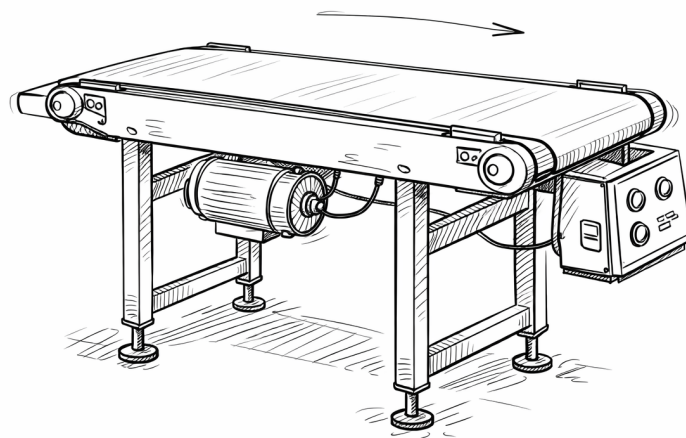


## Elektrisches Tischförderband



|                |                       |                    |
|----------------|-----------------------|--------------------|
| Autoren:       | Sven Hein             | Matr.-Nr.: 7024741 |
|                | Jan Ahrens            | Matr.-Nr.: 7024846 |
|                | Jenik Kröger          | Matr.-Nr.: 7025641 |
|                | Bjarne Janssen        | Matr.-Nr.: 7025719 |
|                | Aiko Cassens          | Matr.-Nr.: 7025848 |
| Studiengang:   | Maschinenbau & Design |                    |
| Erstprüfer:    | Prof. Dr. Elmar Wings |                    |
| Zweitprüferin: | Malena Wilken (B.Eng) |                    |
| Abgabedatum:   | 28. April 2026        |                    |

# Inhaltsverzeichnis

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| <b>Abbildungsverzeichnis</b>                             | <b>iii</b> |
| <b>Tabellenverzeichnis</b>                               | <b>v</b>   |
| <b>Abkürzungen</b>                                       | <b>vii</b> |
| <b>1 Sicherheitsleitfaden und Benutzerhinweise</b>       | <b>1</b>   |
| 1.1 Gefahren für den Anwender . . . . .                  | 1          |
| 1.2 Mechanische Sicherheit . . . . .                     | 1          |
| <b>2 Gerätebeschreibung</b>                              | <b>3</b>   |
| <b>3 Skizze</b>                                          | <b>5</b>   |
| <b>4 Liste der Teile</b>                                 | <b>9</b>   |
| <b>5 Inbetriebnahme</b>                                  | <b>11</b>  |
| 5.1 Standortwahl und Vorbereitung . . . . .              | 11         |
| 5.2 Elektrischer Anschluss . . . . .                     | 11         |
| 5.3 Inbetriebnahme . . . . .                             | 11         |
| 5.4 Betrieb . . . . .                                    | 12         |
| <b>6 Funktionen</b>                                      | <b>13</b>  |
| 6.1 Grundfunktionen . . . . .                            | 13         |
| 6.2 Erweiterte Funktionen . . . . .                      | 16         |
| <b>7 Wartung</b>                                         | <b>17</b>  |
| 7.1 Einstellen und Austauschen von Komponenten . . . . . | 17         |
| 7.2 Alle 3 Monate . . . . .                              | 17         |
| 7.3 Halbjährlich . . . . .                               | 18         |
| <b>8 Allgemeine Hinweise</b>                             | <b>19</b>  |
| 8.1 Nutzungshinweise . . . . .                           | 19         |
| 8.2 Aufbewahrung und Pflege . . . . .                    | 19         |
| 8.3 Entsorgung . . . . .                                 | 19         |
| <b>9 Troubleshooting</b>                                 | <b>21</b>  |
| 9.1 Mechanische Fehler . . . . .                         | 21         |
| 9.2 Elektrische Fehler . . . . .                         | 21         |



# Abbildungsverzeichnis

|     |                                                         |    |
|-----|---------------------------------------------------------|----|
| 3.1 | Übersicht der Bedienerelemente, Vorderansicht . . . . . | 6  |
| 3.2 | Übersicht der Bedienerelemente, Seitenansicht . . . . . | 7  |
| 6.1 | Beispiel Anzeige im Hauptmenü . . . . .                 | 13 |



# Tabellenverzeichnis

|      |                                                       |    |
|------|-------------------------------------------------------|----|
| 4.1  | Liste der im Lieferumfang enthaltenen Teile . . . . . | 10 |
| 10.1 | Spezifikationen des Produkts . . . . .                | 26 |



# Abkürzungen





# 1 Sicherheitsleitfaden und Benutzerhinweise

**WICHTIG:** Lesen Sie dieses Handbuch vor der ersten Inbetriebnahme vollständig durch. Bewahren Sie dieses Dokument für die zukünftige Nutzung sorgfältig auf.

## 1.1 Gefahren für den Anwender

- **Nutzertauglichkeit** Der Einfluss von Alkohol, Medikamenten oder Drogen kann zu diversen Gefahren bei der Verwendung des Produkts führen. Daher darf das Tischförderband nur im nüchternen und gesundheitlich uneingeschränkten Zustand bedient werden.
- **Intaktheit und Funktionsfähigkeit:** Falls das Produkt sichtbare Schäden aufweist, so ist eine weitere Verwendung des Produkts ausdrücklich zu unterlassen. Abhängig vom Produkt und von der Beschädigung besteht nicht nur Verletzungsgefahr (z.B. durch scharfe Kanten), sondern auch Lebensgefahr (z.B. durch einen elektrischen Spannungsübertritt).
- **Aufsicht:** Ein Gebrauch durch minderjährige Benutzer in Eigenverantwortung ist nicht gestattet. Unter Aufsicht volljähriger Personen, welche den entsprechenden Sicherheitsanweisungen des Tischförderbands kundig sind, ist eine Benutzung an dieser Stelle zulässig.
- **Einsatzort:** Das Tischförderband und das Netzteil sind nur für den Betrieb in trockenen Innenräumen geeignet. Schützen Sie diese vor Feuchtigkeit und berühren Sie diese niemals mit nassen oder fettigen Händen.
- **Kleinteile:** Bewahren Sie Verpackungsmaterialien und lose Gegenstände wie das USB-Kabel außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf (Erstickungs- und Strangulationsgefahr).

## 1.2 Mechanische Sicherheit

- **Stützbeine:** Das Tischförderband verfügt über Stützbeine. Prüfen Sie vor jedem Betrieb, ob die Stützbeine vollständig ausgeklappt und fest arretiert

## *1 Sicherheitsleitfaden und Benutzerhinweise*

sind. Ein instabiler Stand kann zum Umkippen des Tischförderbands oder zum Einklemmen von Gliedmaßen führen.

- **Beschädigungen:** Trennen Sie das Netzteil sofort vom Strom, wenn Sie ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Rauchentwicklung bemerken. Zerlegen Sie das Netzteil nicht. Bei Beschädigungen (z. B. am Stecker oder Gehäuse) muss das Netzteil entsorgt und durch ein Original-Ersatzteil ersetzt werden.
- **Kleidung und Haare:** Tragen Sie keine weite Kleidung, Schals oder Schmuck, die vom Transportband oder den Laufrollen erfasst werden könnten. Langes Haar muss zusammengebunden werden.

## 2 Gerätebeschreibung

Dieses Handbuch beschreibt die Verwendung und den Betrieb des Tischförderbands. Das Tischförderband kann in der praktischen Lehre eingesetzt werden und ermöglicht das anschauliche Demonstrieren grundlegender Fördertechnik- und Automatisierungsprinzipien.

Das Tischförderband verfügt über eine einstellbare Bandgeschwindigkeit, kann in zwei Förderrichtungen betrieben werden und ermöglicht automatisierte Bewegungsabläufe mithilfe integrierter Lichtschranken. Diese Funktionen bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten, beispielsweise zur Simulation industrieller Transportprozesse oder zur Durchführung von Übungen in den Bereichen Steuerungs- und Regelungstechnik.

Das Handbuch führt Schritt für Schritt durch Inbetriebnahme, Bedienung, typische Anwendungsfälle und Fehlerbehebung.



## 3 Skizze

Technische Übersicht des Tischförderbands

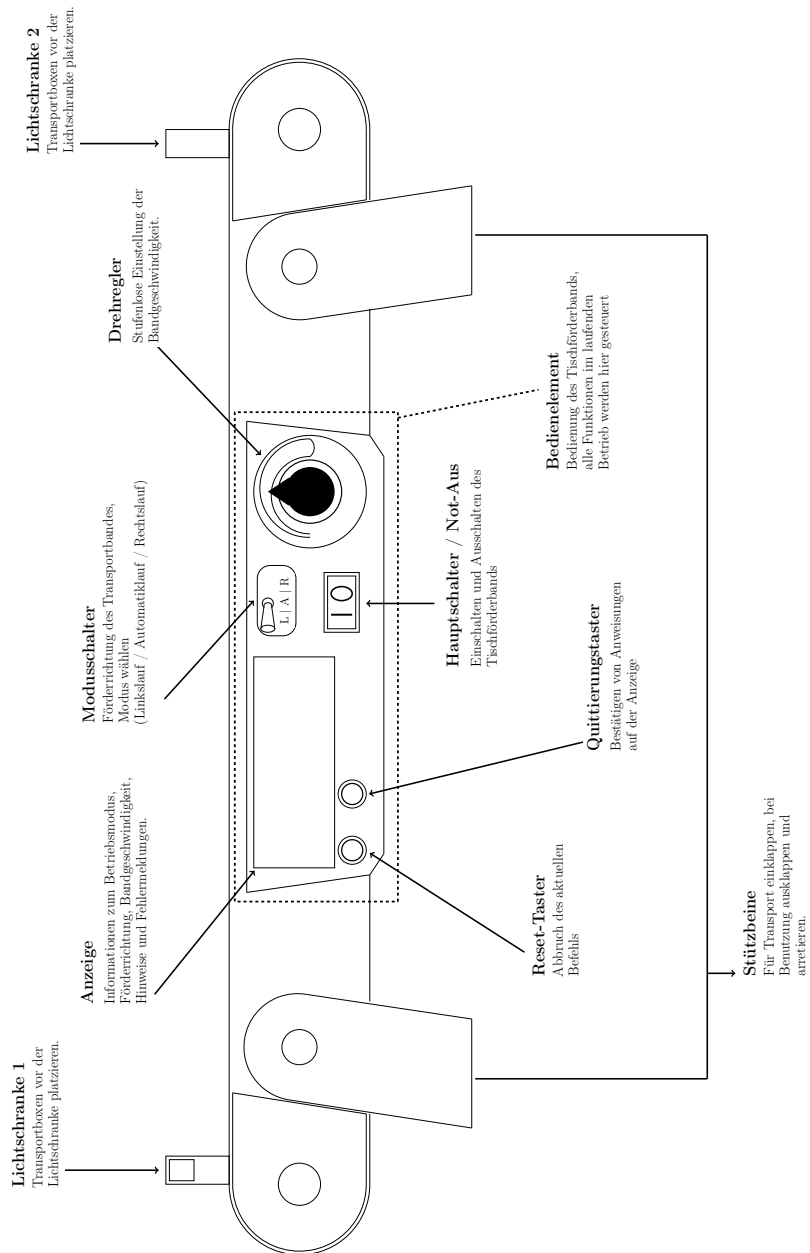


Abbildung 3.1: Übersicht der Bedienelemente, Vorderansicht

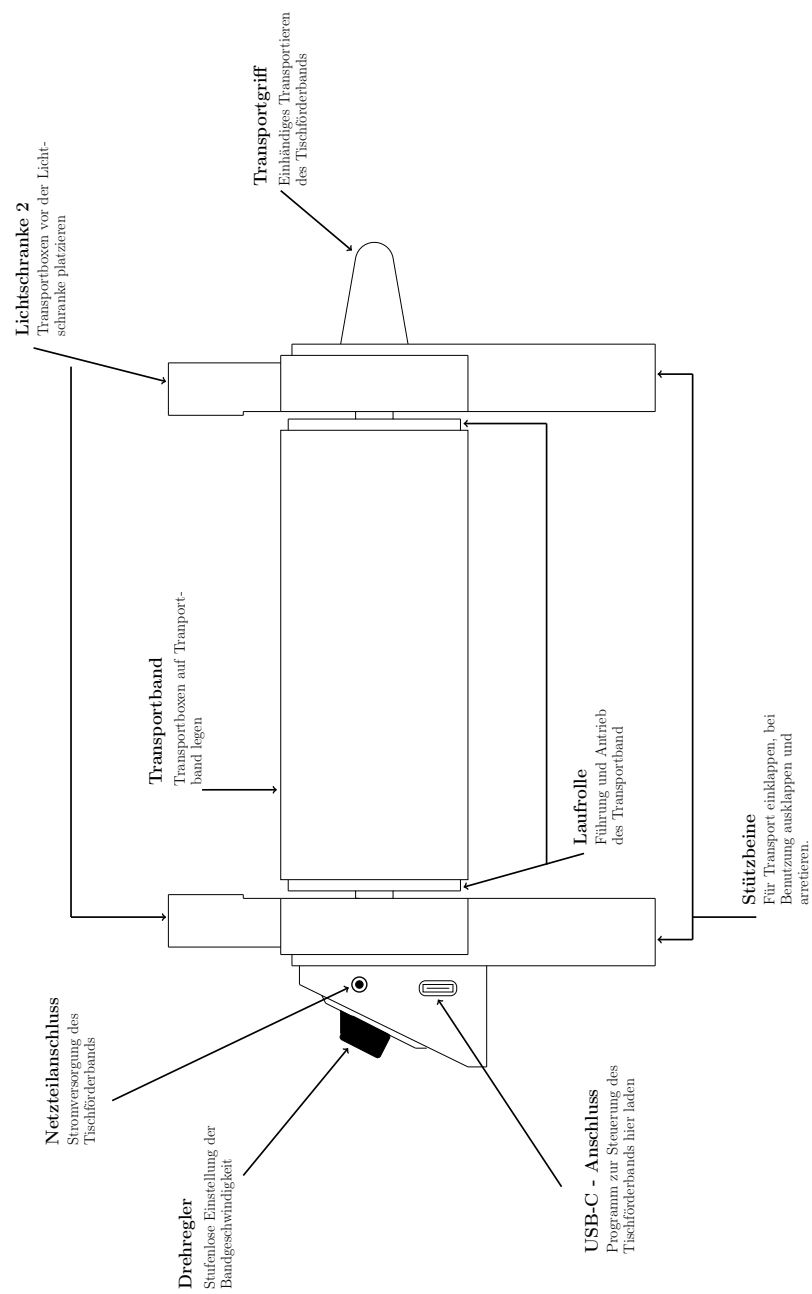


Abbildung 3.2: Übersicht der Bedienelemente, Seitenansicht



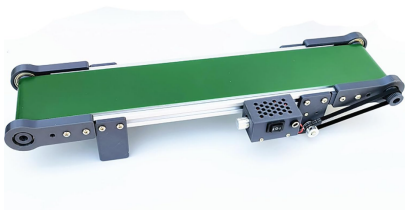


## 4 Liste der Teile

In diesem Kapitel werden die Bestandteile des Tischförderbands aufgeführt, welche für die Inbetriebnahme benötigt werden. Falls Komponenten beschädigt sein sollten oder fehlen, kontaktieren Sie uns bitte umgehend.

#### 4 Liste der Teile

Tabelle 4.1: Liste der im Lieferumfang enthaltenen Teile

| Nr. | Bezeichnung            | Bild                                                                                 | Anzahl |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | Tischförderband        |    | 1      |
| 2   | Netzkabel mit Netzteil |     | 1      |
| 3   | Benutzerhandbuch       |   | 1      |
| 4   | Transportboxen         |  | 3      |
| 5   | Hilfswerkzeug          |  | 1      |

# 5 Inbetriebnahme

## 5.1 Standortwahl und Vorbereitung

- **Untergrund:** Wählen Sie eine ebene, stabile und trockene Arbeitsfläche (Tisch oder Werkbank). Kontrollieren Sie ob das Tischförderband gerade steht. Schiefstellung kann dazu führen, dass die Transportboxen zur Seite rutschen oder herunterfallen.
- **Platzbedarf:** Achten Sie darauf, dass an beiden Enden des Transportbands genügend Platz für das Auflegen und Entnehmen der Transportboxen ist.
- **Umgebung:** Stellen Sie sicher, dass keine losen Gegenstände oder Kabel in die Nähe der Laufrollen gelangen können. Stellen Sie sicher, dass keine Werkzeuge oder Verpackungsreste auf dem Transportband liegen.

## 5.2 Elektrischer Anschluss

- **Sichtprüfung:** Überprüfen Sie das Gehäuse des Bedienelements und das Netzteil auf sichtbare Schäden.
- **Kontrolle Hauptschalter:** Stellen Sie sicher, dass der Hauptschalter am Bedienelement in der Position ☐ steht.
- **Verbindung:** Stecken Sie den Netzteilanschluss des Netzteils in die Buchse am Bedienelement des Tischförderbandes
- **Netzanschluss:** Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose (100–240 V). Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht unter Zug steht.

## 5.3 Inbetriebnahme

- **Erstes Einschalten:** Nun kann das Tischförderband zum ersten Mal eingeschaltet werden. Stellen Sie zum Einschalten den Hauptschalter auf Position ☐, das System startet. Auf der Anzeige ist der Startbildschirm zu sehen.
- **Freigabe der Lichtschranken:** Die Anzeige fragt Sie nach jedem Einschalten, ob beide Lichtschranken freigegeben sind. Stellen Sie erneut sicher, dass keine Transportboxen oder Fremdkörper auf dem Transportband oder zwischen den

Lichtschraken liegen.

Bestätigen Sie die Meldung mit dem Quittiertaster. Die Anzeige zeigt nun das Hauptmenü.

Eine Übersicht der Anzeige und Menüs finden Sie im Kapitel 6 **Funktionen** unter **Anzeige**.

### 5.4 Betrieb

- **Aufsichtspflicht:** Bleiben Sie während des Betriebs immer in Reichweite des Hauptschalters.
- **Funktionen:** Technische Details und Bedienhinweise finden Sie im Kapitel 6 **Funktionen**.
- **Not-Aus:** Im Falle einer Blockade stellen Sie sofort den Hauptschalter auf ☐.

# 6 Funktionen

In diesem Kapitel werden die Grundfunktionen des Tischförderbands und deren Konfiguration erläutert. Weiterhin werden noch erweiterte Funktionen des Systems und ihre Verwendung dargestellt.

## 6.1 Grundfunktionen

- **Ein- und Ausschalten**

Das Tischförderband ist stets über den Hauptschalter ein- und auszuschalten. Ziehen Sie niemals das Netzteil im laufenden Betrieb aus der Steckdose oder den Netzteilanschluss aus dem Bedienelement. Im Notfall ist der Hauptschalter als Not-Aus zu verwenden.

Hinweise zur Inbetriebnahme nach Einschalten des Hauptschalters finden Sie im Abschnitt 5.3 **Inbetriebnahme**.

- **Anzeige**

Auf der integrierten Anzeige werden dem Benutzer wichtige Meldungen und Betriebsinformationen angezeigt. Bei jedem Einschaltvorgang zeigt die Anzeige kurz die Firmware-Version und wechselt nach der Freigabe der Lichtschranken in das Hauptmenü (siehe Kapitel 5.3).

|     |            |               |
|-----|------------|---------------|
| ➡ 1 | LS 1 : 0   | LS 2 : 1      |
| ➡ 2 | MODUS :    | L / A / R     |
| ➡ 3 | V - BAND : | 8 , 0 c m / s |
| ➡ 4 | FEHLER :   | E 0 3         |

- ➡ 1 Status der Lichtschranken
- ➡ 2 Modus (Förderrichtung)
- ➡ 3 Bandgeschwindigkeit
- ➡ 4 Systemmeldungen / Fehlercodes

Abbildung 6.1: Beispiel Anzeige im Hauptmenü

Wird der Modus gewechselt, so wird auf der Anzeige der gewählte Modus für einige Sekunden eingeblendet. Anschließend wechselt die Anzeige wieder in das Hauptmenü.

- **Modus / Förderrichtung wählen**

- **Linkslauf:** In diesem Modus erkennt das System, ob in Lichtschanke 2 eine Transportbox abgelegt wurde und transportiert diese zur linken Seite des Tischförderbands, bis sie das Transportband verlässt.

**Verwendung:** Dieser Modus kann zum automatischen Weitertransport einer Transportbox in einen Behälter oder auf ein zweites Tischförderband verwendet werden. Wenn kein weiteres Transportband oder ein Behälter am Ende des Transportbands steht sollte im Abwurfbereich eine weiche Unterlage platziert werden, um die Transportbox nicht zu beschädigen.

**Bewegungsablauf:** Stellen Sie zunächst den Modusschalter auf **L**. Wählen Sie mithilfe des Drehreglers auf der Anzeige die gewünschte Bandgeschwindigkeit. Das System wartet nun darauf, dass eine Transportbox in Lichtschanke 2 gestellt wird, auf der Anzeige erscheint die Meldung **Warten auf T-Box**. Wird eine Transportbox erkannt, wartet das System 2 Sekunden und beschleunigt dann auf die eingestellte Bandgeschwindigkeit. Das Transportband fährt solange, bis die Transportbox die Lichtschanke 1 passiert hat und dadurch erkennt, dass Sie das Transportband verlassen hat.

Sollte das Objekt die Lichtschanke 1 innerhalb eines festgesetzten Zeitraumes von maximal 30 Sekunden nicht erreichen, hält das Transportband selbstständig an. Auf der Anzeige erscheint der Fehlercode **Fehler: XXX**.

- **Rechtslauf:** Im Modus Rechtslauf verhält sich das Tischförderband umgekehrt zum Modus Linkslauf, die Transportbox beginnt bei Lichtschanke 1 und verlässt bei Lichtschanke 2 das Transportband. Die grundlegenden Funktionen und Bewegungsabläufe sind jedoch identisch.
- **Automatiklauf:** In diesem Modus erkennt das System, ob an einem Ende des Transportbandes ein Objekt abgelegt wurde und transportiert dieses bis zum anderen Ende des Transportbandes und verweilt dort.

**Verwendung:** Dieser Modus kann zum automatischen Weitertransport von Objekten in zwei Richtungen verwendet werden. Eine einfache Sortierstraße mit mehreren Pick-And-Place Robotern ist ebenfalls realisierbar.

**Bewegungsablauf:** Stellen Sie zunächst den Modusschalter auf **A**. Wählen Sie mithilfe des Drehreglers auf der Anzeige die gewünschte Bandgeschwindigkeit. Das System wartet nun darauf, dass eine Transportbox in eine der Lichtschranken gestellt wird, auf der Anzeige erscheint die Meldung **Warten auf T-Box**. Wird die eine Lichtschanke durch ein Objekt

unterbrochen, fährt das Transportband mit der voreingestellten Bandgeschwindigkeit in Richtung des anderen Transportbandendes. Das Transportband bewegt sich so lange bis die zweite Lichtschranke unterbrochen wird und kommt zum Stehen. Auf der Anzeige erscheint die Meldung T-Box entfernen.

Das System setzt sich nach 5 Sekunden Ruhezeit automatisch zurück. Nach Ablauf dieser Ruhezeit kann erneut eine Transportbox zwischen eine der beiden Lichtschranken gelegt werden. Wird die Transportbox in dieser Zeit nicht entfernt, so fährt das Transportband diese wieder zurück zum anderen Transportbandendes.

Sollte das Objekt die zweite Lichtschranke innerhalb eines festgesetzten Zeitraumes von maximal 30 Sekunden nicht erreichen, hält das Transportband selbstständig an. Auf der Anzeige erscheint der Fehlercode Fehler: XXX.

- **Bandgeschwindigkeit einstellen**

Mithilfe des Drehreglers kann die gewünschte Bandgeschwindigkeit eingestellt werden. Im Hauptmenü wird auf der Anzeige die eingestellte Bandgeschwindigkeit vBand angezeigt. Die Bandgeschwindigkeit kann jederzeit geändert werden und beschreibt die maximale Geschwindigkeit, die das Transportband im Betrieb erreichen kann. Einstellbare Bandgeschwindigkeiten finden Sie im Kapitel 10 **Spezifikationen**.

Sollte das Transportband die eingestellte Bandgeschwindigkeit nicht erreichen, kommt es zum Stehen und zeigt auf der Anzeige der Fehlercode Fehler: YYY.

- **Moduswechsel**

Um den Modus zu wechseln, stellen Sie den Modusschalter auf eine der drei Positionen L, A oder R. Nun wird die jeweils andere Lichtschranke zum Aktivieren der Bewegung verwendet. Sollte das Transportband bei Änderung des Modus in Betrieb sein, so bremst es langsam bis zum Stillstand ab. Auf der Anzeige erscheint die Meldung T-Box entfernen. Wenn das Transportband frei ist, können Sie diese Meldung mit dem Quittiertaster bestätigen. Abhängig vom gewählten Modus, kann erneut eine Transportbox in eine der Lichtschranken gestellt werden. Der Betrieb des Tischförderbands wird mit dem gewählten Modus fortgesetzt.

- **Reset**

Wird der Reset-Taster für mehr als 5 Sekunden betätigt, so wird das Transportband umgehend zum Stehen gebracht. Die Steuerung des Systems wird neu gestartet und kehrt zurück in den Ausgangszustand.

Um das Tischförderband wieder in Betrieb zu nehmen, konfigurieren Sie das System erneut wie im Abschnitt 5.3 **Inbetriebnahme**.



## 6.2 Erweiterte Funktionen

### **Betrieb mit programmiertem Bewegungsablauf:**

Sollte für eine Anwendung ein gesonderter Bewegungsablauf gewünscht sein, so kann dieser über die Programmierung angepasst werden.

# 7 Wartung

## 7.1 Einstellen und Austauschen von Komponenten

- **Vorspannung ändern**

Zur Erhöhung der Vorspannung die Einstellmutter an den Seiten des Tischförderbands im Uhrzeigersinn drehen, bis die gewünschte Vorspannung erreicht ist. Um die Vorspannung zu verringern, die Einstellschrauben gegen den Uhrzeigersinn drehen.

**Achtung:** Bei zu hoher Vorspannung kann es zu Beschädigungen der Antriebskomponenten kommen. Ist die Vorspannung zu niedrig, kann das Transportband durchrutschen oder von den Laufrollen gleiten.

- **Spur einstellen**

Um die Spur und damit den Geradeauslauf des Transportbandes einzustellen, muss das Tischförderband aktiviert werden. Nun wird die maximale Bandgeschwindigkeit in eine beliebige Richtung eingestellt. Bei korrekter Vorspannung kann nun eine der beiden Einstellschrauben verstellt werden, um den Geradeauslauf zu beeinflussen. Es wird per Sichtprüfung die Mittigkeit des Transportbands im Lauf durch Drehen der Einstellschraube angepasst. Die Drehrichtung ergibt sich aus der Reaktion des Transportbandes.

- **Transportband wechseln**

Um das Transportband zu wechseln, die Vorspannung verringern und das Transportband seitlich entnehmen. Vor Einbau des Neuteils die Einstellschrauben noch etwa 2 Umdrehungen weiter lösen, dann das neue Transportband auflegen und die Vorspannung wiederherstellen und justieren.

## 7.2 Alle 3 Monate

- **Vorspannung kontrollieren**

Vorspannung des Transportbandes prüfen. Wenn sich das Band mehr als 1 cm abheben lässt, bitte die Vorspannung des Transportbandes erhöhen (siehe. 7.1).

- **Verschleißprüfung**

Sichtprüfung des Transportbands auf Schnitte oder Risse. Wenn Beschädigungen vorhanden sind, ist das Transportband zu erneuern.

- **Geräuschprüfung**

Laufruhe des Transportbands sowie Geräuschentwicklung der Komponenten

testen. Hierfür das Tischförderband bei unterschiedlichen Bandgeschwindigkeiten betreiben. Die Geräuschentwicklung nimmt im Betrieb mit erhöhter Bandgeschwindigkeit gleichmäßig zu. Bei erhöhter Lautstärke Vorspannung prüfen und bei Bedarf verringern (siehe. 7.1). Wenn das Problem weiterhin auftritt, Lagerung und Antrieb soweit möglich kontrollieren.

- **Prüfung der Spurhaltigkeit**

Zum Prüfen das Tischförderband mit maximaler Bandgeschwindigkeit und ohne Last aktivieren. Dann einseitig die Einstellschrauben nutzen, um das Transportband mittig auf den Laufrollen auszurichten (siehe. 7.1).

- **Prüfung der Sensorik**

Während aktivem Transportbandlauf ohne Gegenstände auf dem Transportband die Lichtschranke durch einen beliebigen Gegenstand aktivieren. Die Reaktion des Tischförderbands muss sofort erfolgen. Wenn dies nicht der Fall ist, Neustart durchführen. Bei bleibendem Fehler Software und Elektronik prüfen lassen.

### 7.3 Halbjährlich

- **Prüfung der Laufruhe**

Prüfung des Bandes bei 50 % und später 100 % Bandgeschwindigkeit auf Laufruhe. Zunächst ohne Gegenstände, dann mit Gegenständen als zusätzliche Belastung. Wenn unruhiger Lauf oder Vibrationen im Betrieb festgestellt werden, sind die Transportbandvorspannung, die Laufrollen sowie die Lagerung zu kontrollieren. Wenn diese trotz unruhigem Lauf fehlerfrei sind, Transportband erneuern.

## 8 Allgemeine Hinweise

Ein Umbau oder eine Erweiterung des Tischförderbands nach eigenem Ermessen des Benutzers ist nicht gestattet. Die Haftung seitens des Herstellers für dieses Produkts erlischt in dem Moment, in dem Änderungen an diesem Produkt vorgenommen werden, welche nicht dem Auslieferungszustand entsprechen. Selbiges gilt für Nichteinhaltung der folgenden Hinweise:

### 8.1 Nutzungshinweise

- **Transportboxen:** Verwenden Sie ausschließlich die für das Tischförderband vorgesehenen und im Lieferumfang enthaltenen Transportboxen. Für andere Fördergüter ist dieses Tischförderband nicht ausgelegt.

### 8.2 Aufbewahrung und Pflege

- **Reinigung:** Reinigen Sie das Produkt nur unter getrennter Stromverbindung (Hauptschalter auf 0 Netzstecker ziehen). Wischen Sie es mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Verwenden Sie keinesfalls Verdünner, Benzin oder aggressive Lösungsmittel, sowie Wasser. Ein eigenständiges Demontieren des Tischförderbands zu Reinigungszwecken ist nicht vorgesehen.
- **Lagerung:** Setzen Sie das Tischförderband keinen hohen Temperaturen (durch Feuer oder andere Hitzequellen) oder direkter Sonneneinstrahlung aus. Lagern Sie das Tischförderband in trockener Umgebung bei Raumtemperatur. Es ist darauf zu achten, dass genügend Platz zu anderen Gegenständen gegeben ist.

### 8.3 Entsorgung

- **Entsorgung:** Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im Hausmüll. Da es sich bei dem Tischförderband um ein elektronisches Gerät handelt, ist dieses an entsprechender Stelle (z.B. kommunaler Wertstoffhof) zu entsorgen. Demontieren Sie das Tischförderband nicht eigenhändig, um eine Wertstofftrennung vorzunehmen.
- **Rückgabe:** In Deutschland sind Vertreiber von Elektrogeräten verpflichtet, Altgeräte unter bestimmten Bedingungen unentgeltlich zurückzunehmen. Adressen kostenfreier Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrer Kommunalverwaltung.

## 8 Allgemeine Hinweise

- **Datenschutz:** Sollte das Gerät personenbezogene Daten enthalten, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich.

# 9 Troubleshooting

## 9.1 Mechanische Fehler

Dieses Kapitel dient dazu, Anwendern bei der schnellen Identifikation und Behebung von Problemen zu helfen. Es bietet eine strukturierte Übersicht über mögliche Fehlerursachen sowie konkrete Lösungsschritte, die leicht nachvollzogen werden können. Ziel ist es, Störungen im Betrieb zu minimieren und eine eigenständige Problemlösung zu ermöglichen. Die beschriebenen Hinweise und Maßnahmen basieren auf typischen Anwendungsszenarien und unterstützen dabei, die Funktionsfähigkeit des Systems wiederherzustellen.

- **Das Tischförderband lässt sich nicht aufstellen**  
**Mögliche Ursachen:** Die Stützbeine sind blockiert.  
**Behebung:** Stützbeine auf Fremdkörper prüfen und diese entfernen. Die Vorspannung der Stützbeine durch leichtes Drehen der Schrauben am Drehpunkt verringern.
- **Das Transportband lässt sich nicht bewegen**  
**Mögliche Ursachen:** Fremdkörper blockieren das Transportband.  
**Behebung:** Tischförderband vom Strom trennen. Das Transportband auf eingeklemmte Fremdkörper überprüfen und diese entfernen.
- **Das Tischförderband wackelt**  
**Mögliche Ursachen:** Das Tischförderband steht auf einem unebenen Untergrund, ein Stützbein ist beschädigt oder nicht vollständig ausgeklappt.  
**Behebung:** Die Stützbeine auf Beschädigungen überprüfen und erneut ein- und ausklappen. Bei keiner Beschädigung das Tischförderband an einem anderen Ort positionieren. Wenn der Fehler weiterhin besteht, Stützbeine austauschen lassen.
- **Das Transportband des Tischförderbands bewegt sich nicht**  
**Mögliche Ursachen:** Das Transportband ist nicht gespannt.  
**Behebung:** Das Transportband mittels Einstellschrauben spannen (siehe. 7.1).

## 9.2 Elektrische Fehler

Hier werden alle Fehler behandelt, die in direktem Zusammenhang mit der Strom- und Spannungsversorgung stehen. Zusätzlich wird Hilfestellung zu Fehlermeldungen auf der Anzeige gegeben.

- **Das Tischförderband startet nicht**  
**Mögliche Ursachen:** Keine Spannungsversorgung, fehlerhafte Verkabelung, defekter Motor.  
**Behebung:** Spannungsversorgung prüfen und die korrekte Position des Hauptschalters kontrollieren.
- **Das Transportband läuft unregelmäßig**  
**Mögliche Ursachen:** Instabile Spannungsversorgung, fehlerhaftes PWM-Signal, mechanische Blockade.  
**Behebung:** Auf Verunreinigungen prüfen, Hersteller kontaktieren.
- **Fehler: „Sensor liefert keine Daten“**  
**Mögliche Ursachen:** Falsche Initialisierung, defekter Sensor, Kommunikationsfehler (I2C/SPI).  
**Behebung:** Das Tischförderband aus- und wieder einschalten. Das System mittels Reset-Taster zurücksetzen. Gegebenenfalls den Sensor austauschen lassen.
- **Anzeige reagiert nicht**  
**Mögliche Ursachen:** Softwareabsturz, fehlerhafte Stromversorgung.  
**Behebung:** Reset durchführen und Spannungsversorgung prüfen.
- **Fehlermeldung: „Motor überhitzt“**  
**Mögliche Ursachen:** Überlast, Dauerbetrieb, unzureichende Kühlung.  
**Behebung:** Dauerlaufzeit reduzieren, Pausen einplanen und die Umgebungstemperatur, sofern möglich, senken.
- **Tischförderband stoppt unerwartet**  
**Mögliche Ursachen:** Sicherheitsabschaltung, Spannungsabfall, Softwarefehler.  
**Behebung:** Spannungsversorgung prüfen, das Tischförderband zurücksetzen und ggf. den Hersteller kontaktieren.
- **Fehler: „Kommunikationsprobleme zwischen Modulen“**  
**Mögliche Ursachen:** Bus-Konflikte, falsche Adressen, Leitungsstörungen.  
**Behebung:** Den Hersteller kontaktieren.

Alle auf der Anzeige dargestellten Fehler und Fehlermeldungen können gemäß dem Benutzerhandbuch behoben und anschließend quittiert werden. Hierfür muss zunächst der Fehler behoben und anschließend der dafür vorgesehene Quittierungstaster am Bedienelement betätigt werden. Sollte der Fehler unmittelbar nach der Quittierung erneut auftreten, ist die Spannungsversorgung zu trennen und der Hersteller zu kontaktieren.

## Normative Referenzen

Folgende sind die zur Beschreibung der Fehlerbehebung verwendeten Normen.

- DIN EN 60204-1: Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung
- DIN EN ISO 13850: Sicherheit von Maschinen – Not-Halt-Funktion
- DIN EN 61000: Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
- DIN EN 60034: Elektrische Maschinen
- VDE 0100: Errichten von Niederspannungsanlagen
- ISO/IEC 61131-2: Speicherprogrammierbare Steuerungen





## 10 Spezifikationen

Tabelle 10.1: Spezifikationen des Produkts

| <b>Abmaße</b>                    |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Produktgröße (L×B×H)             | 500 mm × 100 mm × 70 mm |
| Bandabmaße (L×B)                 | 1050 mm × 80 mm         |
| <b>Laufeigenschaften</b>         |                         |
| Bandgeschwindigkeitsbereich      | 0–8 cm/s                |
| Einstellbare Bandgeschwindigkeit | 3–8 cm/s                |
| Bandbeschleunigung               | 2 cm/s <sup>2</sup>     |
| Max. Anlaufmoment                | 23 Nm                   |
| <b>Gewicht</b>                   |                         |
| Produktgewicht                   | 3 kg                    |
| Zulässiges Transportgewicht      | 1 kg                    |
| <b>Stromversorgung</b>           |                         |
| Netzspannung                     | 100–240 V               |
| Netzteilspannung                 | 12 V                    |
| Max. Stromaufnahme               | 8,56 A                  |
| Max. Motorleistung               | 24 W                    |